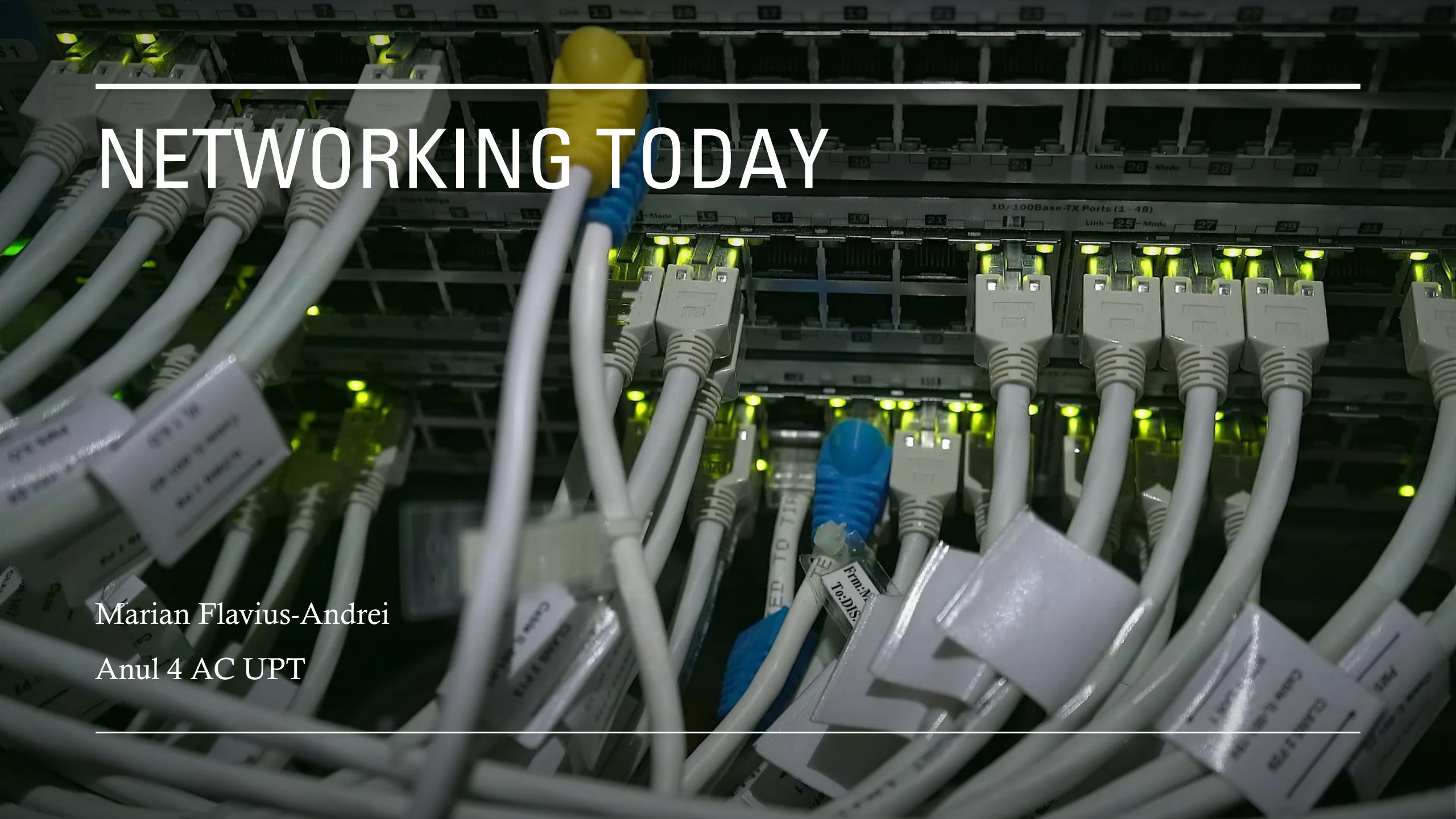
NETWORKING TODAY



Marian Flavius-Andrei

Anul 4 AC UPT

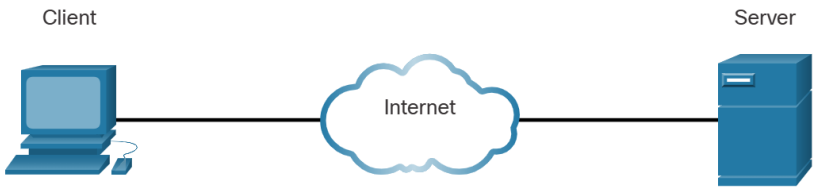
CUPRINS

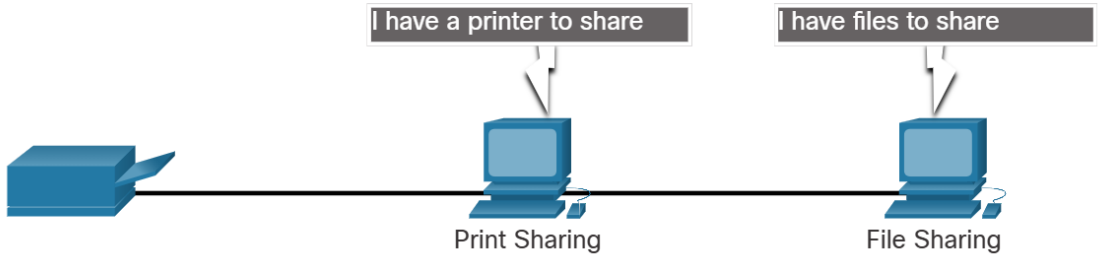
1. Componentele unei rețele
2. Reprezentarea rețelei
3. Tipuri de rețele
4. Conexiuni la internet
5. Rețea fiabilă: cele 4 caracteristici
6. Trenduri
7. Securitate

1. COMPONENTELE UNEI REȚELE

1. COMPONENTELE UNEI REȚELE

Host / end device: dispozitivele care trimit sau primesc date (PC, laptop, server, imprimantă, telefon). Un host poate fi **client**, **server** sau ambele (**peer-to-peer**, bun pentru rețele mici, dar greu de scalat și securizat).





The advantages of peer-to-peer networking:

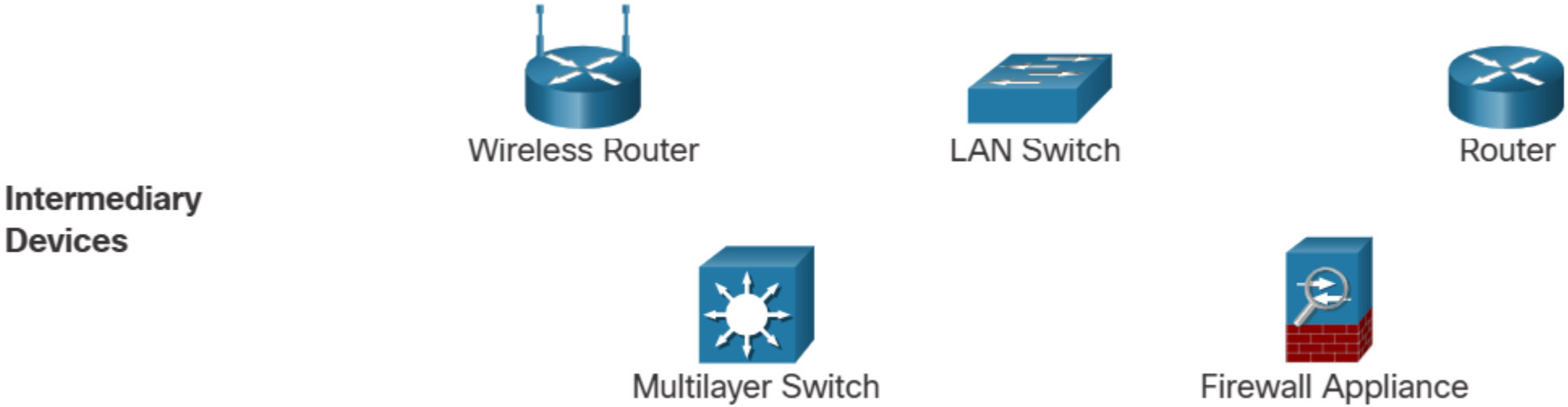
- *Easy to set up*
- *Less complex*
- *Lower cost because network devices and dedicated servers may not be required*
- *Can be used for simple tasks such as transferring files and sharing printers*

The disadvantages of peer-to-peer networking:

- *No centralized administration*
- *Not as secure*
- *Not scalable*
- *All devices may act as both clients and servers which can slow their performance*

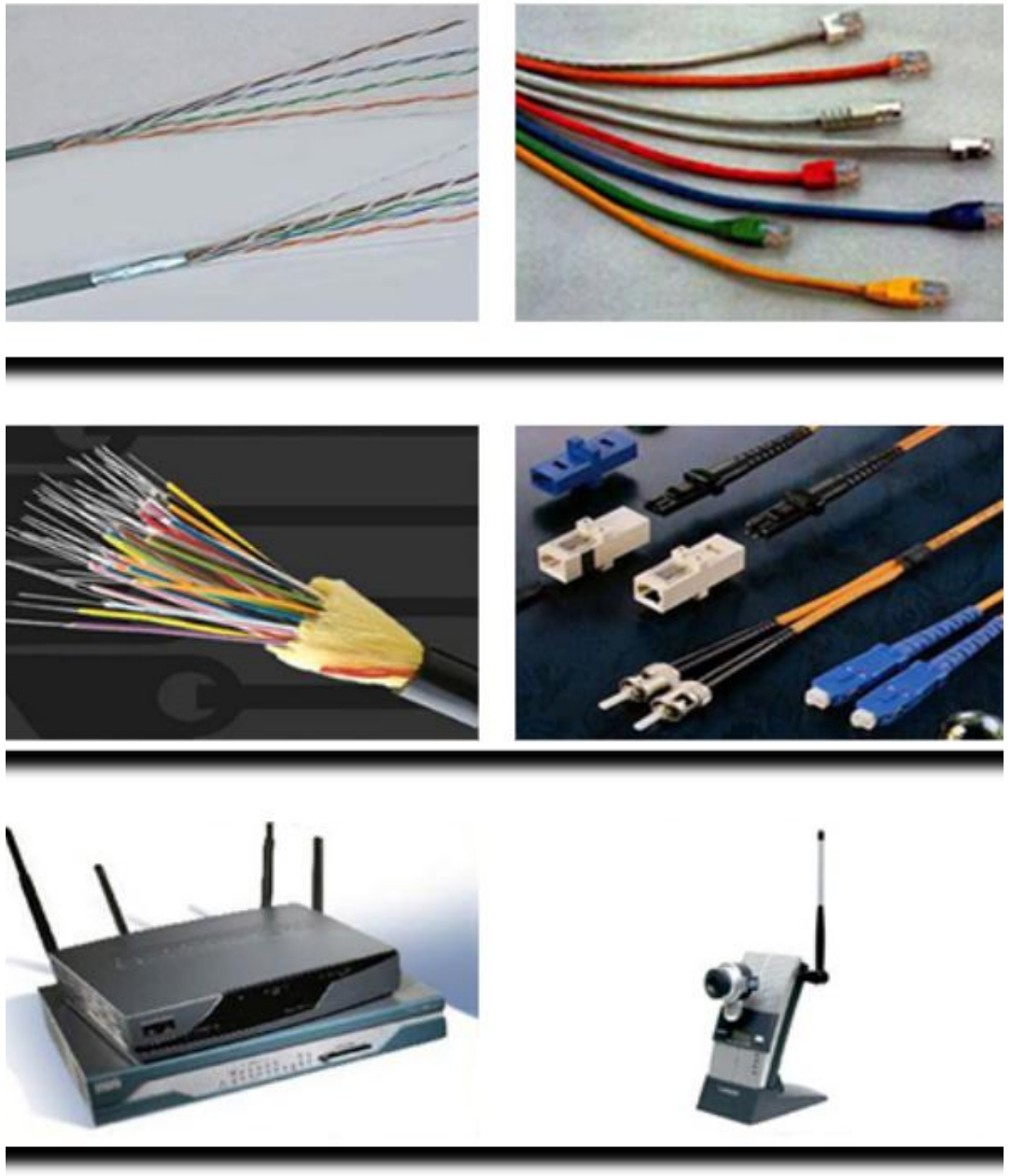
1. COMPONENTELE UNEI REȚELE

Intermediary devices: leagă end device-urile între ele și decid pe unde merg datele: switch, router, access point, firewall.



1. COMPONENTELE UNEI REȚELE

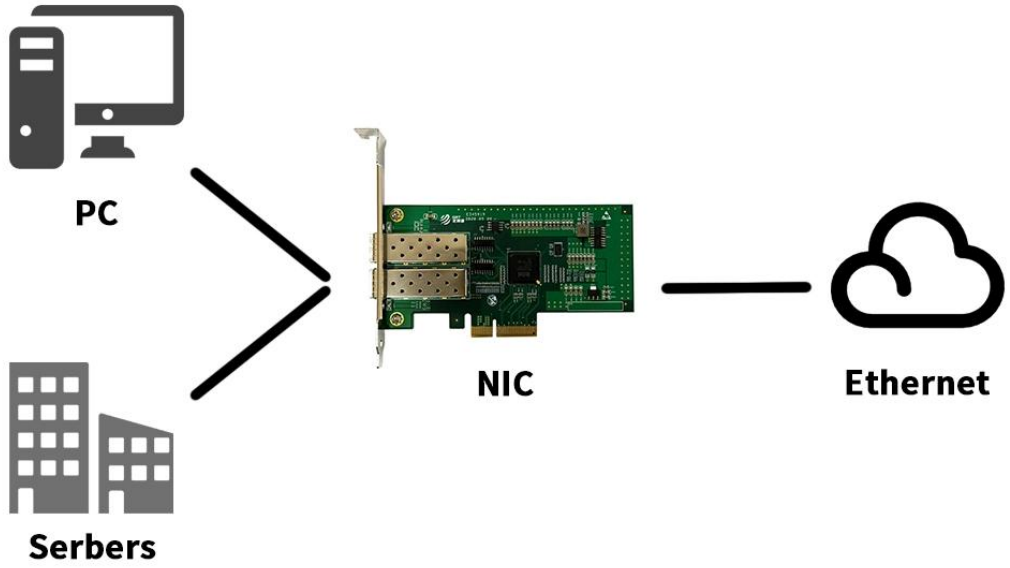
- **Network media**: pe unde circulă datele: **cupru** (impulsuri electrice), **fibră** (impulsuri de lumină), **wireless** (unde radio).



2.REPREZENTARE A REȚELEI

2. REPREZENTAREA REȚELEI

- **Diagrama fizică**: unde stau efectiv echipamentele (clădire, rack, cabluri).
- **Diagrama logică**: porturi, VLAN-uri, adrese IP, cum comunică dispozitivele.
- Termeni: **NIC** (placa de rețea), **port fizic** (mufa), **interfață** (portul de pe un echipament intermediar, ex. Gi0/1).



2. REPREZENTAREA REȚELEI

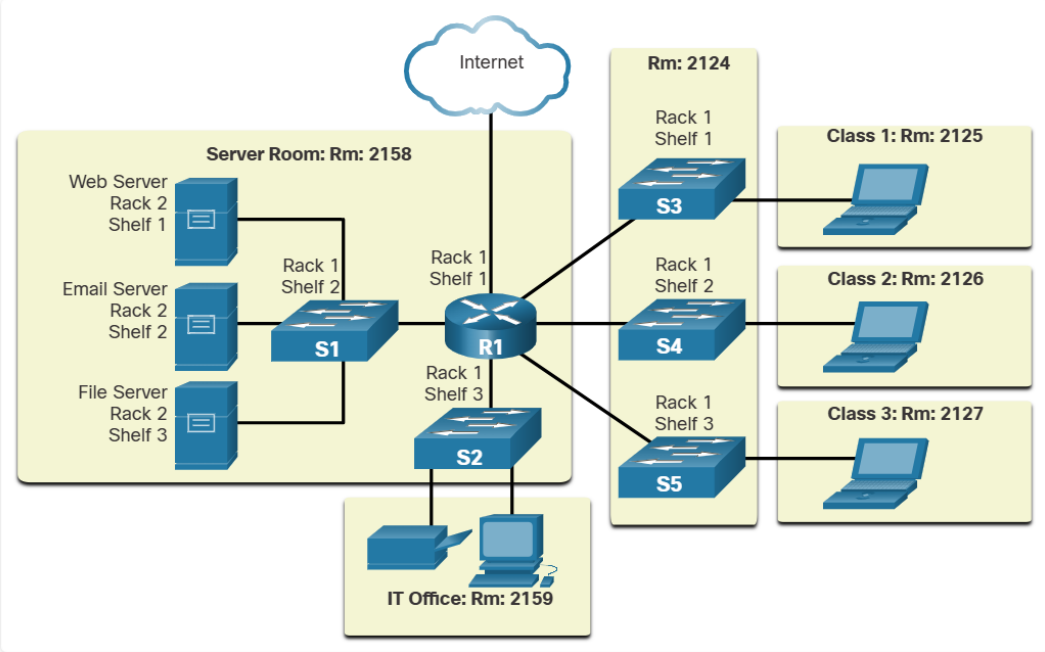


Diagrama fizică

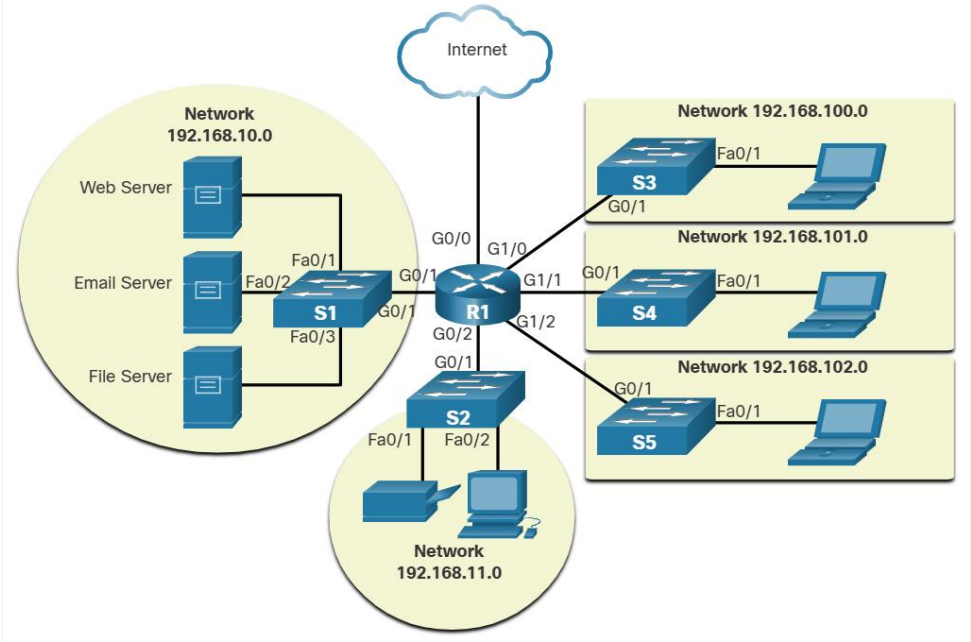
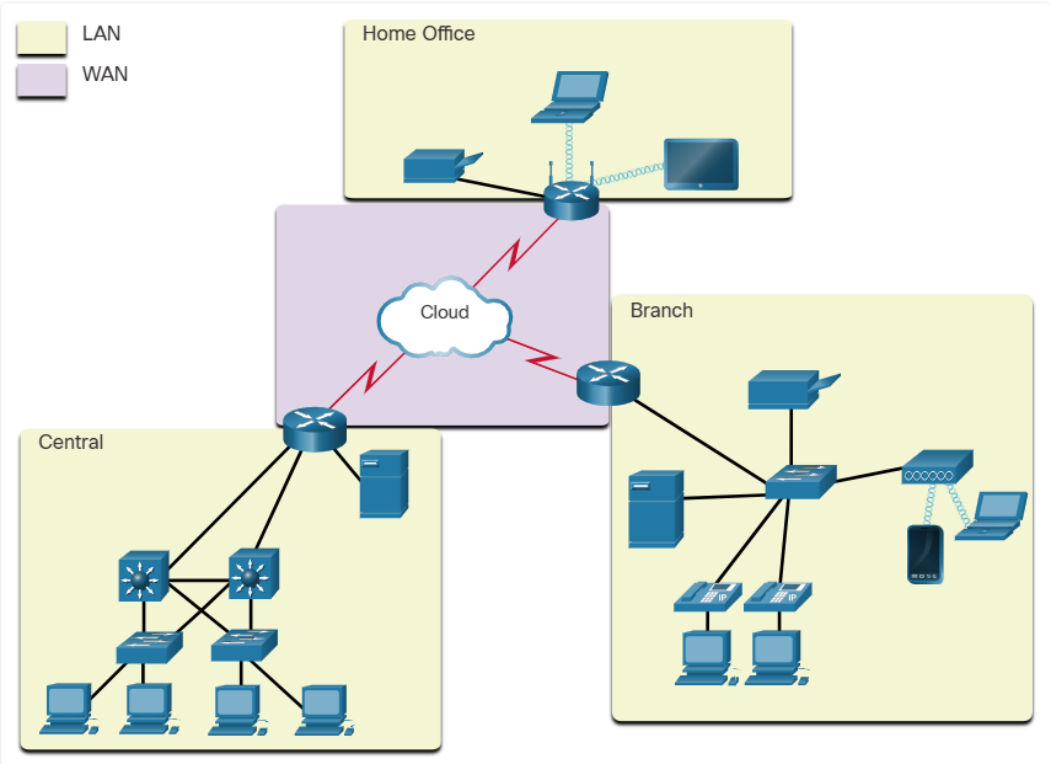


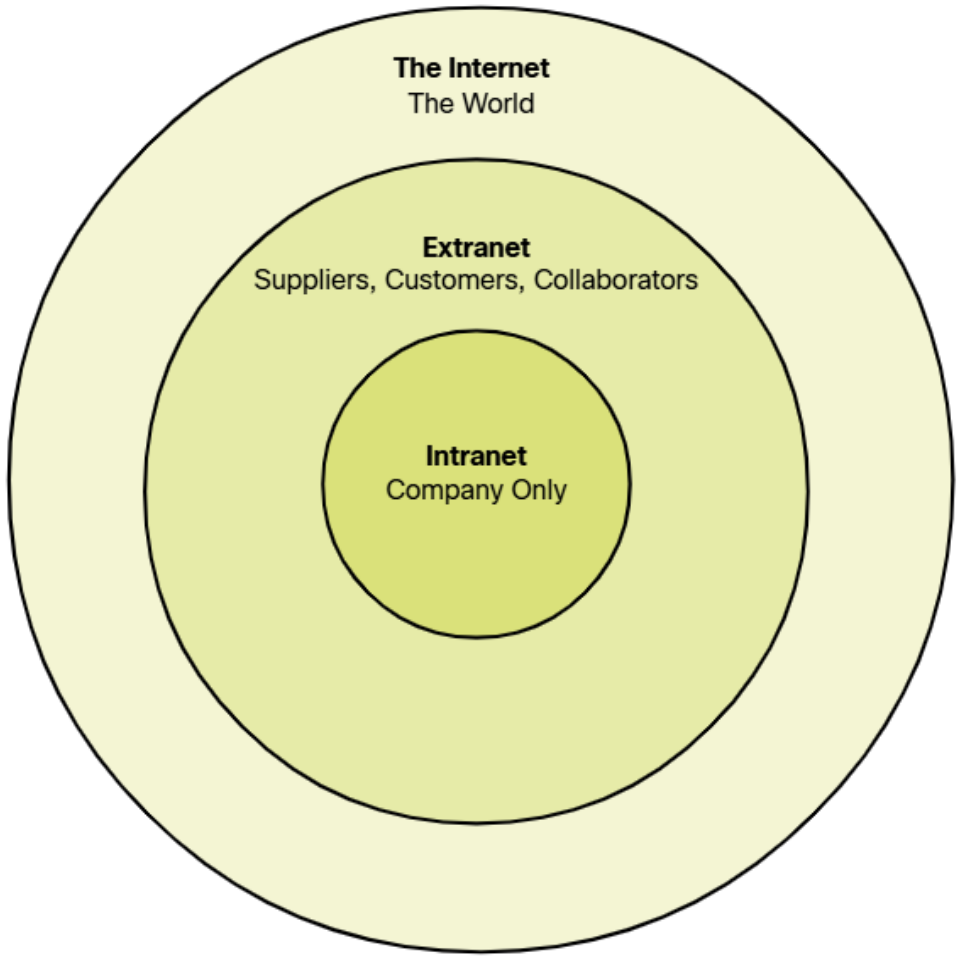
Diagrama logică

3. TIPURI DE REȚELE

3. TIPURI DE REȚELE

- **LAN**: zonă mică (clădire, campus), administrată de o singură organizație, viteză mare.
- **WAN**: leagă LAN-uri pe distanțe mari, de obicei prin servicii de la un ISP.
- **Internet**: o colecție mondială de rețele interconectate, fără un proprietar unic.
- **Intranet**: rețea privată, doar pentru angajații organizației.
- **Extranet**: acces controlat la resursele interne pentru parteneri externi (furnizori, clienți).

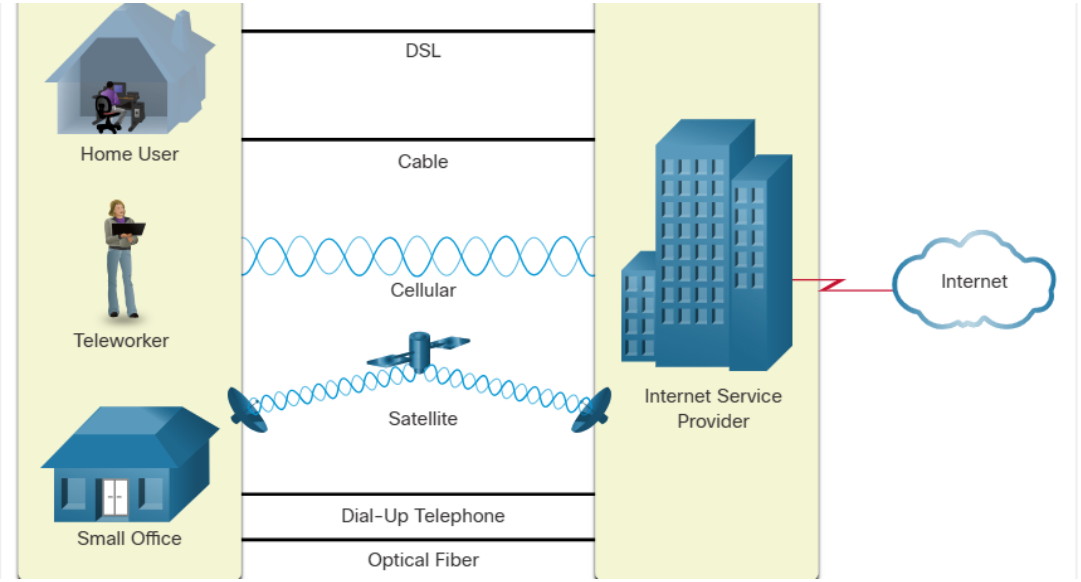


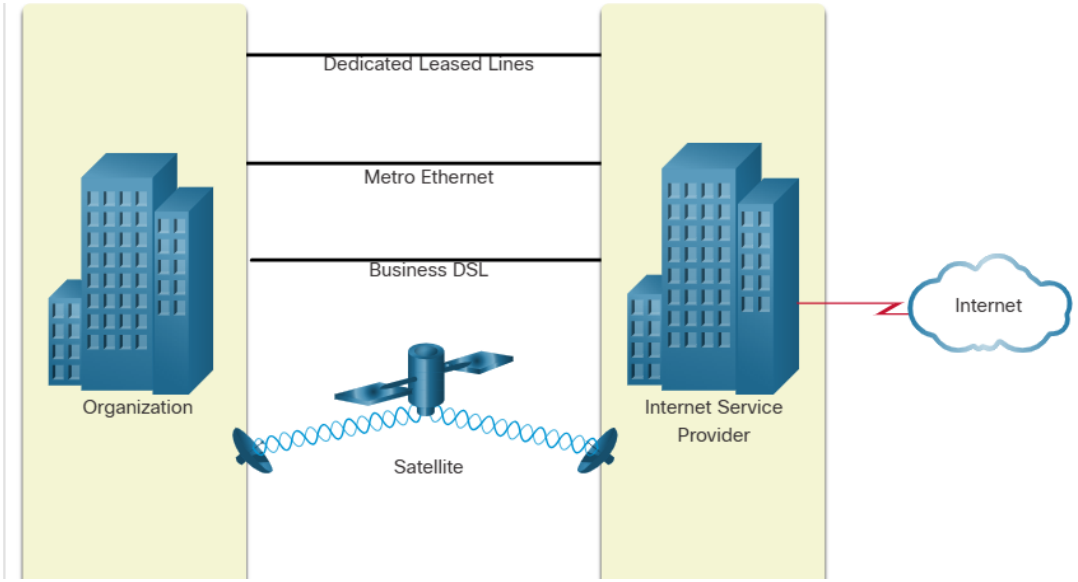

The Internet
The World
Extranet
Suppliers, Customers, Collaborators
Intranet
Company Only

4. CONEXIUNI LA INTERNET

4. CONEXIUNI LA INTERNET

- **Acasă**: cablu, DSL, celular, satelit, dial-up.
- **Business**: linie închiriată dedicată (leased line), Metro Ethernet, business DSL, satelit.
- **Rețea convergentă**: date, voce și video pe aceeași infrastructură, în loc de rețele separate.

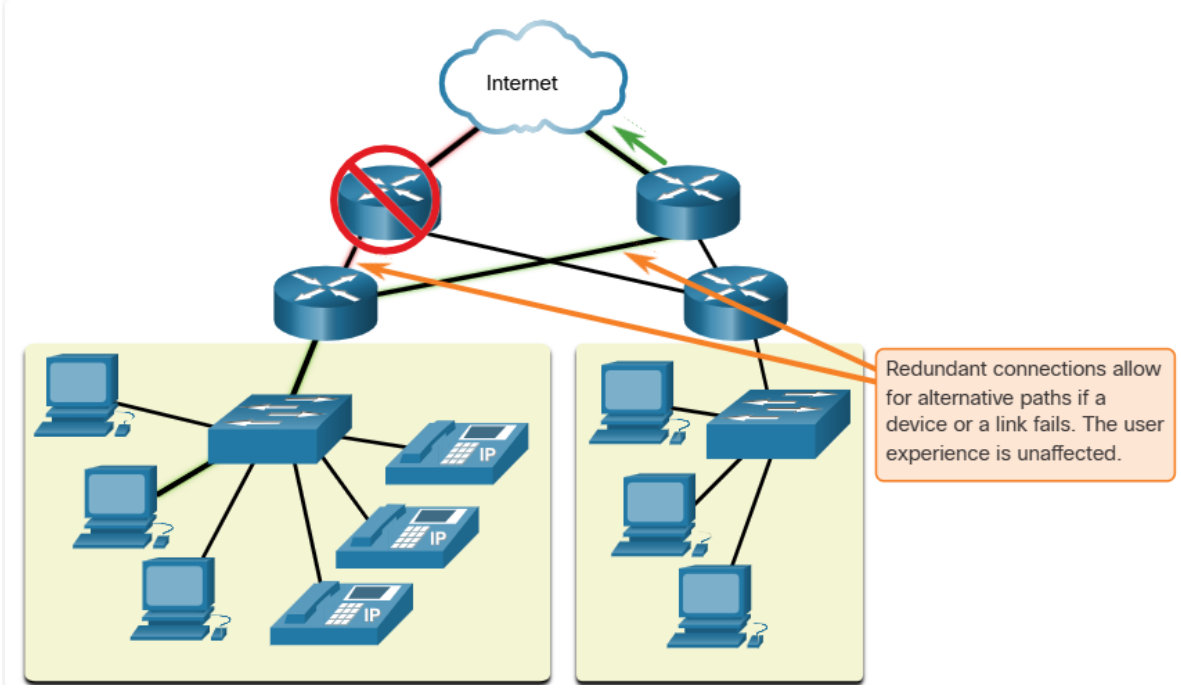




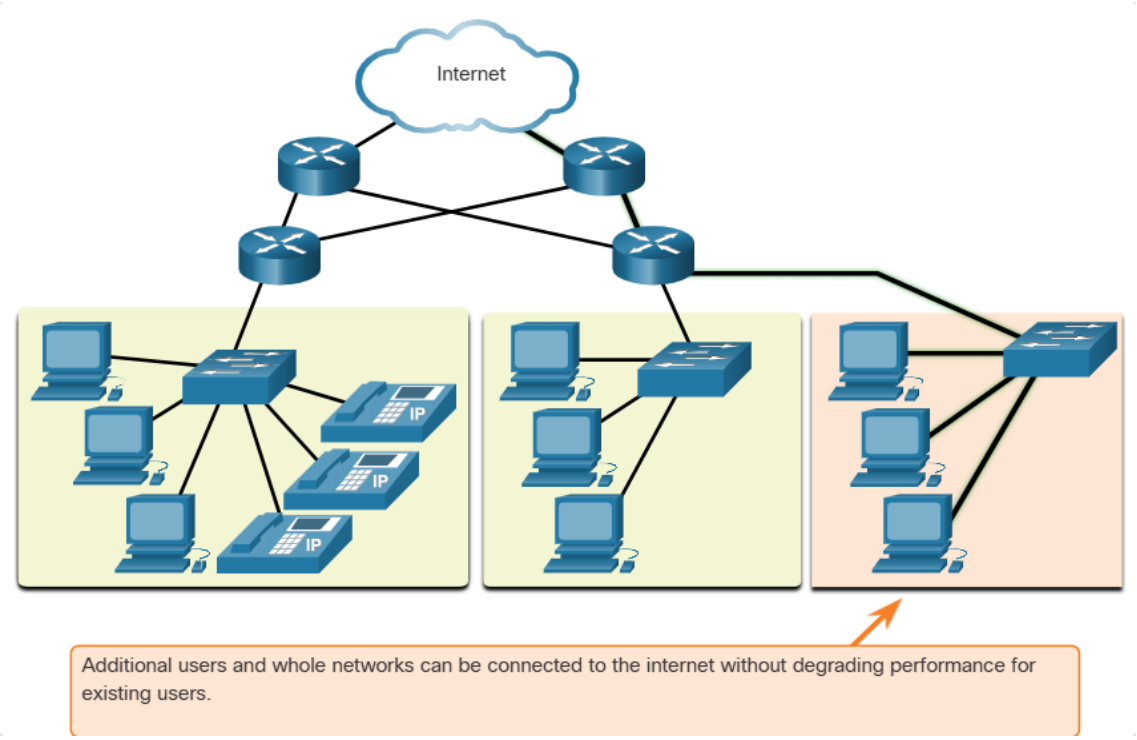
5. REȚEA FIABILĂ: CELE 4 CARACTERISTICI

5. REȚEA FIABILĂ: CELE 4 CARACTERISTICI

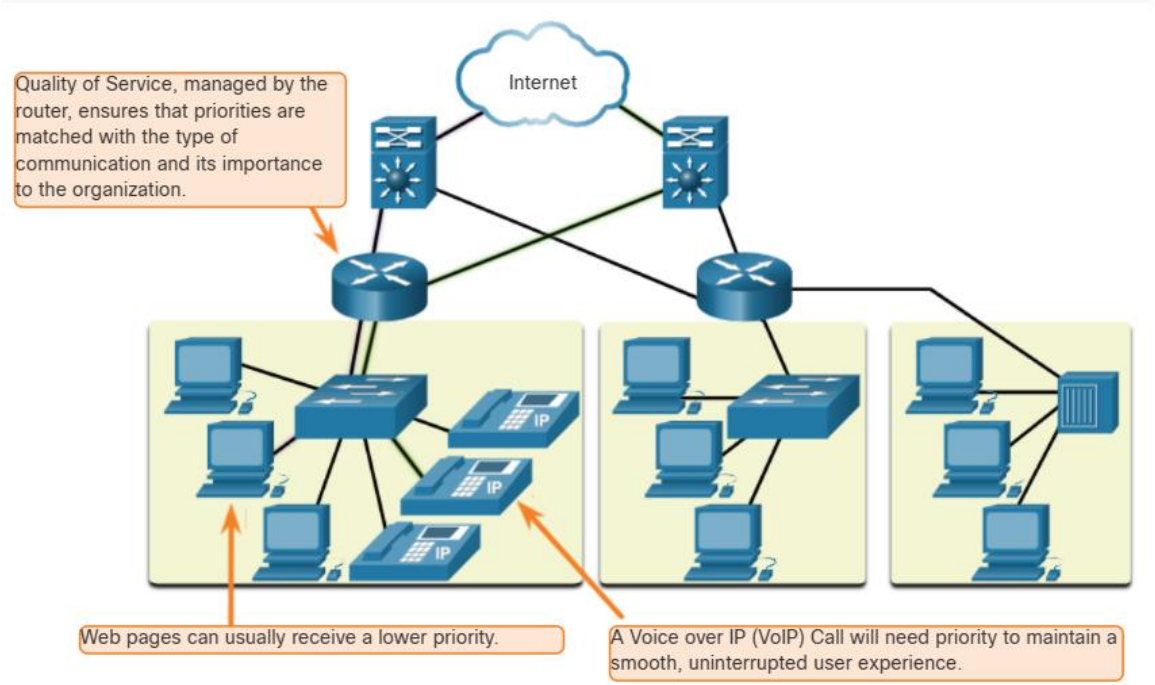
- **Fault tolerance**: limitează impactul unei defecțiuni prin căi redundante; dacă pică o legătură, traficul merge pe alta.
- **Scalability**: rețeaua poate crește (utilizatori, aplicații) fără să afectezi ce există deja.
- **QoS**: prioritizează traficul sensibil la întârziere (voce, video) când rețeaua e aglomerată.
- **Security**: protejează infrastructura și informația. Pentru informație, obiectivele sunt **confidențialitate, integritate, disponibilitate** (CIA).



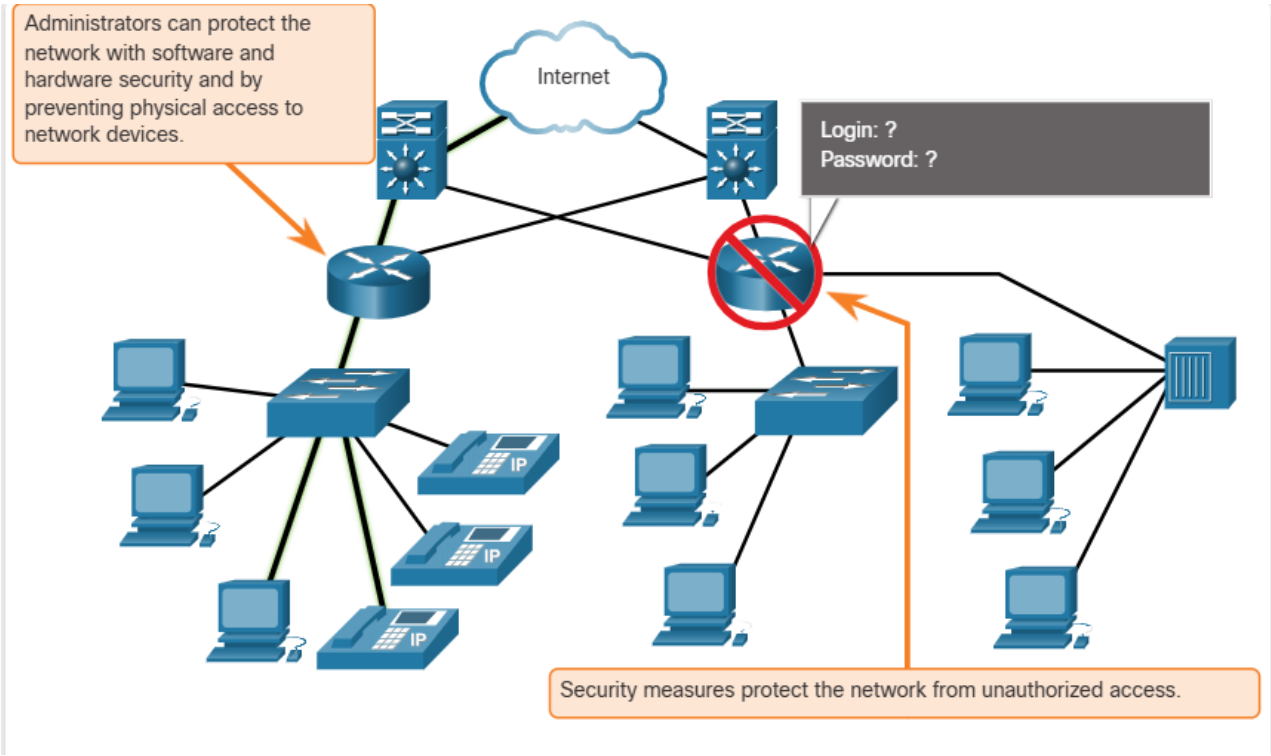
fault tolerance



scalability



QoS



Network Security

6. TRENDURI

6. TRENDURI

- **BYOD**: angajații folosesc propriile dispozitive pe rețeaua companiei.
- Colaborare online, comunicații video.
- **Cloud**: public, privat, hibrid, comunitar.
- Smart home, **powerline networking** (rețea prin priza de curent), **wireless broadband** (WISP, internet prin rețele wireless).

7. SECURITATE

7. SECURITATE

- **Amenințări**: viruși, viermi, troieni, spyware/adware, atacuri zero-day, DoS, interceptarea datelor, furt de identitate. Pot veni din exterior, dar și din interiorul rețelei.
- **Soluții**: antivirus, firewall, **ACL-uri**, **IPS**, **VPN**. Ideea de bază: securitatea se pune pe mai multe straturi, nu într-un singur loc.